



FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JÚNIOR

**Implementação de uma Interface HMI para Supervisão Industrial
Baseada em IIoT Integrada a Dispositivos ESP32**

**Implementation of an HMI Interface for Industrial Supervision
Based on IIoT Integrated with ESP32 Devices**

Rodrigo Ferreira Soares ¹,

Gabriel Claro ²

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento da plataforma IFACI, uma solução voltada para supervisão industrial baseada em IIoT (Internet Industrial of Things), com foco no monitoramento remoto e no controle de dispositivos inteligentes conectados em tempo real. O sistema foi construído utilizando Node.js no backend, Next.js no frontend e dispositivos ESP32 responsáveis pela comunicação com sensores e atuadores físicos. A aplicação possibilita o acompanhamento contínuo de variáveis como temperatura, umidade, pressão e presença, além de permitir o acionamento remoto de relés aplicados em mecanismos de segurança e controle operacional. A metodologia utilizada envolveu a criação de uma API RESTful para integração entre frontend e backend, promovendo maior escalabilidade, interoperabilidade e atualização dinâmica das informações. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade da aplicação em ambientes industriais, residenciais e agrícolas, contribuindo para a automação de processos, rastreabilidade de dados e aumento da eficiência operacional.

Palavras-chave: IIoT; Supervisão Industrial; API REST; ESP32; Automação.

ABSTRACT

¹UniSENAI. Discente do curso de Desenvolvimento de Sistemas.

²Docente orientador. UniSENAI.

This paper presents the development of the IFACI platform, an industrial supervision solution based on IIoT (Industrial Internet of Things), focused on remote monitoring and real-time control of connected smart devices. The system was developed using Node.js for the backend, Next.js for the frontend, and ESP32 devices responsible for communication with physical sensors and actuators. The application allows continuous monitoring of variables such as temperature, humidity, pressure, and presence, as well as remote control of relays applied to safety mechanisms and operational control. The adopted methodology involved the creation of a RESTful API for frontend-backend integration, promoting scalability, interoperability, and dynamic information updates. The results demonstrate the feasibility of the solution in industrial, residential, and agricultural environments, contributing to process automation, data traceability, and operational efficiency improvement.

Keywords: IIoT; Industrial Supervision; REST API; ESP32; Automation.

1 Introdução

Com o avanço da transformação digital e da chamada Indústria 4.0, a utilização da Internet das Coisas Industrial (IIoT) tornou-se uma estratégia fundamental para empresas e organizações que buscam maior controle operacional, automação de processos e tomada de decisão baseada em dados em tempo real. A integração entre sensores, atuadores, sistemas computacionais e plataformas web permite maior eficiência produtiva, redução de falhas humanas e aumento da segurança operacional.

Nesse cenário, o projeto IFACI surge como uma proposta de desenvolvimento de uma plataforma de supervisão industrial de alta performance, capaz de realizar o monitoramento remoto de dispositivos conectados e o controle de mecanismos de segurança por meio de uma interface HMI (Human Machine Interface). A proposta busca integrar hardware e software em uma única solução tecnológica moderna, escalável e de fácil manutenção.

A plataforma realiza a leitura de variáveis importantes para ambientes industriais, como temperatura, pressão, umidade e presença, além de permitir o acionamento remoto de relés responsáveis por travas de segurança e controle de acesso operacional. A comunicação entre a interface web e os dispositivos físicos ocorre por meio de uma API RESTful conectada a microcontroladores ESP32.

Além da aplicação industrial, o sistema também apresenta potencial de uso em ambientes residenciais, agrícolas e patrimoniais, ampliando significativamente sua relevância tecnológica. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento da plataforma IFACI, destacando sua arquitetura, as tecnologias utilizadas, sua metodologia de implementação e os resultados obtidos durante sua construção.

2 Revisão de Literatura

Segundo Aguiar (2023), a Internet das Coisas pode ser definida como uma rede composta por objetos físicos conectados à internet, capazes de coletar, processar e transmitir informações por meio de sensores, atuadores e softwares embarcados. Essa comunicação entre o mundo físico e o digital permite a criação de sistemas intelligen-

tes capazes de automatizar processos e gerar maior eficiência operacional.

Rodrigues (2024) destaca que a expansão de funcionalidades em sistemas IoT depende diretamente da utilização de APIs RESTful, responsáveis por permitir a comunicação eficiente entre dispositivos físicos e aplicações web. Segundo a autora, arquiteturas REST garantem interoperabilidade entre diferentes plataformas e tecnologias, facilitando a escalabilidade e manutenção dos sistemas.

No ambiente industrial, a IIoT representa uma evolução significativa da automação tradicional, pois permite supervisão remota, rastreabilidade de informações e respostas rápidas a falhas operacionais. Sistemas HMI possuem papel essencial nesse contexto, pois fornecem interfaces visuais capazes de conectar operadores diretamente aos equipamentos monitorados.

Segundo **rodrigues2024**, “a interoperabilidade em IoT só é possível por meio de APIs RESTful bem definidas”, reforçando a importância da padronização da comunicação entre sistemas modernos.

Além disso, a integração entre sistemas SCADA e IIoT amplia significativamente a capacidade de supervisão remota e tomada de decisão em ambientes industriais complexos, promovendo maior controle sobre processos produtivos e redução de riscos operacionais (**nechibvute2023**).

3 Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento da plataforma IFACI envolveu a utilização de diversas tecnologias modernas voltadas para aplicações web, automação industrial e integração entre hardware e software. A escolha dessas ferramentas ocorreu com base em critérios como desempenho, escalabilidade, facilidade de manutenção e compatibilidade com sistemas IoT.

3.1 Frontend com Next.js

O frontend foi desenvolvido utilizando Next.js, um framework baseado em React amplamente utilizado para construção de aplicações web modernas e de alta performance. Sua utilização permitiu a criação de uma interface HMI intuitiva, responsiva e organizada, possibilitando ao usuário o acompanhamento em tempo real dos dados

dos sensores e o controle remoto dos dispositivos conectados.

A componentização oferecida pelo framework facilita a manutenção do sistema e futuras expansões da aplicação, além de proporcionar melhor desempenho no carregamento e renderização das páginas.

3.2 Backend com Node.js

O backend foi desenvolvido utilizando Node.js, ambiente de execução JavaScript orientado à construção de aplicações escaláveis e eficientes. Essa tecnologia foi responsável pela criação da API RESTful que realiza o gerenciamento dos dispositivos IoT, processamento das informações recebidas e envio de comandos para os atuadores físicos.

A utilização de Node.js contribui para maior desempenho em operações assíncronas e comunicação em tempo real, características fundamentais em sistemas de supervisão industrial.

3.3 Node-RED

O Node-RED foi utilizado como ferramenta complementar de automação e integração entre sensores, dispositivos físicos e serviços de backend. Sua proposta baseada em fluxos visuais facilita a comunicação entre hardware e software, permitindo maior agilidade no desenvolvimento e prototipação de soluções IoT.

Sua aplicação no projeto contribui para a organização dos fluxos de dados e para a simplificação do processo de integração entre diferentes tecnologias.

3.4 ESP32

O ESP32 foi utilizado como microcontrolador principal do sistema, responsável pela comunicação com sensores e atuadores físicos. Sua escolha ocorreu devido ao baixo custo, conectividade Wi-Fi integrada, bom desempenho e ampla utilização em projetos de IoT e IIoT.

Por meio dele, foi possível realizar a coleta de dados de sensores de temperatura, pressão, umidade e presença, além do acionamento remoto de relés responsáveis por mecanismos de segurança.

3.5 API RESTful

A comunicação entre frontend e backend foi realizada por meio de uma API RESTful utilizando requisições HTTP. Essa arquitetura garante desacoplamento entre as camadas do sistema, permitindo maior flexibilidade, escalabilidade e facilidade de integração com aplicações futuras, como sistemas mobile, dashboards analíticos e bancos de dados persistentes.

4 Metodologia

O desenvolvimento do projeto foi dividido em três camadas principais: hardware embarcado, backend e frontend, permitindo melhor organização estrutural e maior facilidade de manutenção do sistema.

A camada física foi composta por dispositivos ESP32 conectados a sensores responsáveis pela coleta de dados ambientais e operacionais, incluindo temperatura, umidade, pressão e sensores de presença. Também foi utilizado um relé responsável pelo controle de travas de segurança e acionamentos remotos.

O backend foi desenvolvido em Node.js utilizando JavaScript e arquitetura baseada em API RESTful. Essa camada foi responsável por receber, armazenar, processar e disponibilizar os dados coletados pelos sensores, além de permitir o envio de comandos de controle aos dispositivos conectados.

Foram implementadas rotas para listagem de dispositivos, consulta individual por identificador, cadastro de novos dispositivos, atualização do status do relé, atualização do status de conexão e remoção de dispositivos.

O frontend foi desenvolvido em Next.js utilizando React e hooks para gerenciamento de estado, atualização automática da interface e sincronização com os dados recebidos pelo backend. A aplicação permite visualização em tempo real dos sensores e controle direto dos dispositivos por meio de uma interface HMI de alta performance.

5 Aplicações do Projeto

A plataforma IFACI apresenta potencial de aplicação em diferentes setores que exigem monitoramento remoto, automação e controle em tempo real, demonstrando sua

versatilidade e relevância tecnológica.

5.1 Ambiente Industrial

Na indústria, o sistema pode ser utilizado para supervisão de máquinas, monitoramento de variáveis operacionais e controle de travas de segurança, reduzindo falhas humanas e aumentando a confiabilidade dos processos produtivos.

5.2 Automação Residencial

Em residências inteligentes, a plataforma pode ser aplicada no monitoramento de temperatura, presença e dispositivos automatizados, permitindo acionamento remoto de equipamentos e sistemas de segurança patrimonial.

5.3 Agricultura Inteligente

No setor agrícola, sensores de temperatura, umidade e presença podem ser utilizados para controle ambiental, irrigação automatizada e monitoramento de áreas produtivas, contribuindo para maior eficiência e produtividade no campo.

5.4 Segurança Patrimonial

A integração com sensores de presença e relés permite aplicação em sistemas de segurança patrimonial, como controle de acesso, travas eletrônicas e monitoramento remoto de ambientes corporativos e residenciais.

6 Resultados e Discussões

Os testes realizados demonstraram que a plataforma IFACI apresentou funcionamento estável durante o monitoramento contínuo dos sensores e no envio de comandos remotos aos dispositivos conectados.

A interface web permitiu a visualização em tempo real das informações coletadas, oferecendo ao operador maior controle sobre o ambiente supervisionado e melhor capacidade de tomada de decisão. O acionamento remoto do relé apresentou resposta rápida e confiável, fator essencial em aplicações industriais que envolvem segurança operacional.

A utilização de uma arquitetura desacoplada entre frontend e backend facilitou significativamente a manutenção do sistema e permitiu maior flexibilidade para futuras expansões, como integração com banco de dados persistente, autenticação de usuários, dashboards analíticos e comunicação via MQTT.

Os resultados obtidos reforçam a eficiência da aplicação e demonstram que a solução possui potencial real de implantação em diferentes cenários operacionais.

7 Conclusão

O desenvolvimento da plataforma IFACI demonstrou a viabilidade da implementação de uma solução de supervisão industrial baseada em IIoT utilizando tecnologias modernas, acessíveis e escaláveis.

A integração entre ESP32, Node.js, Next.js e API RESTful permitiu a construção de uma aplicação robusta, funcional e preparada para expansão futura, sendo capaz de realizar monitoramento em tempo real e controle remoto de dispositivos físicos com eficiência e segurança.

Os resultados obtidos reforçam a importância da utilização de arquiteturas desacopladas no desenvolvimento de sistemas industriais inteligentes, contribuindo para maior automação, rastreabilidade de informações e eficiência operacional.

Como trabalhos futuros, pretende-se implementar banco de dados persistente, autenticação de usuários, dashboards gerenciais e comunicação via MQTT, tornando a plataforma ainda mais completa e aderente aos conceitos da Indústria 4.0.

Agradecimentos

Agradeço ao professor Gabriel Claro pela orientação durante o desenvolvimento deste trabalho, bem como à instituição UniSENAI pelo suporte acadêmico e estrutural oferecido para a realização deste projeto.

Referências

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.